POLITECNICO DI MILANO

Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Corso di Fondamenti di Human-Computer Interaction

Anno Accademico 2026/2027

ATELIER

Compito 1: Individuazione dei bisogni

Relazione di needfinding

Come l'intelligenza artificiale entra nella
progettazione e realizzazione di oggetti fisici

Gruppo	interACT
Componenti	Giovanni Lodovici Federico Marletta Nicholas Mihali Sandu Marco Minora Jaime Martín Nieto Andrea Simoncini
Consegna	12 ottobre 2026

Milano, Ottobre 2026

Abstract

Questa relazione documenta il needfinding del progetto *Atelier*. L'obiettivo non era validare un prodotto, ma capire come studenti, maker e progettisti usano (o rifiutano) l'intelligenza artificiale quando devono dimensionare un pezzo, scegliere materiali, impostare macchine o montare pezzi reali.

Abbiamo condotto **cinque interviste semi-strutturate** (utente target maker, giovane professionista, utente estremo, utente esperto, esperto di dominio) e un questionario con **35 risposte**. Dalle interviste emergono falsa sicurezza, istruzioni chiuse, perdita del "perché" e fiducia calibrata sul rischio. Il questionario conferma che l'AI viene usata più come spunto che come istruzione da seguire alla lettera, che davanti a un dubbio si tende a restare nella chat, che lo sforzo di verifica dipende dall'importanza del pezzo, che si impara soprattutto da video e da altre persone e che il dispositivo di riferimento è il computer, non il visore.

I bisogni più importanti che ne ricaviamo (confrontare i compromessi, capire il perché di una scelta, sapere quanto fidarsi) ci orientano verso un primo prototipo su computer, basato sulla manipolazione diretta.

Indice

Abstract **1**

1 Introduzione **3**
- 1.1 Componenti del gruppo . . . 3
- 1.2 Dominio di interesse . . . 3
- 1.3 Perché abbiamo scelto questo tema . . . 3
- 1.4 Obiettivi del needfinding . . . 3

2 Metodologia seguita **4**
- 2.1 Partecipanti . . . 4
- 2.2 Organizzazione delle interviste . . . 5
- 2.3 Luogo, durata e ruoli . . . 5
- 2.4 Materiale utilizzato . . . 6

3 Report delle interviste e del questionario **6**
- 3.1 Gabriele Gerola: utente target . . . 6
- 3.2 Chiara Brambilla: utente target (giovane professionista) . . . 7
- 3.3 Gaia Teruzzi: utente estremo . . . 8
- 3.4 Prof. Andrea Pasqui: utente esperto . . . 10
- 3.5 Prof. Gianluca Pozzi: esperto di dominio . . . 11
- 3.6 Analisi del questionario . . . 12
  - 3.6.1 Il problema esiste? Verifica delle ipotesi . . . 12
  - 3.6.2 L'idea ha potenziale? Per chi? . . . 15
  - 3.6.3 Quali funzioni sono prioritarie? . . . 15
  - 3.6.4 Come cambiano i bisogni con l'esperienza . . . 16
  - 3.6.5 Contesto d'uso, freni e dispositivo . . . 17
  - 3.6.6 Cosa ci dice il questionario . . . 17

4 Sintesi **17**
- 4.1 Mappa iniziale tra utenti e obiettivi . . . 17
- 4.2 Analisi tematica . . . 18

4.3 Bisogni e priorità 19
4.4 Passi futuri 20
4.5 Criticità 21

1. Introduzione

1.1 Componenti del gruppo

Il gruppo *interACT* è composto da sei studenti di Ingegneria Informatica del Politecnico di Milano. Tutti hanno contribuito alla definizione delle domande del questionario e delle tracce di intervista. La suddivisione dei compiti principali è la seguente:

Componente	Ruolo principale nel Compito 1
Giovanni Lodovici	Interviste
Federico Marletta	Interviste
Nicholas Mihali Sandu	Interviste
Marco Minora	Analisi dei dati
Jaime Martín Nieto	Analisi dei dati
Andrea Simoncini	Interviste

Tabella 1: Suddivisione dei lavori nel gruppo.

Le foto dei componenti sono nella presentazione.

1.2 Dominio di interesse

Il tema scelto è *Atelier*: il supporto dell'intelligenza artificiale nella realizzazione di oggetti fisici (prototipi, modelli e maquette, capi d'abbigliamento, pezzi stampati in 3D o tagliati al laser, montaggi e riparazioni).

Sempre più persone che realizzano oggetti fisici chiedono a un assistente AI come fare: come dimensionare un pezzo, quali parametri impostare, in che ordine montare le parti, quale materiale scegliere. L'AI tende però a fornire sequenze e valori già chiusi e definitivi. L'utente esegue i passaggi e spesso ottiene un risultato che funziona, ma chi lo ha realizzato non si è costruito un'idea dei vincoli fisici e dei compromessi che stanno dietro a quelle determinate scelte. È quello che in letteratura si chiama **deskilling**: la competenza non si forma e la responsabilità della decisione diventa opaca, perché il ragionamento resta nascosto dentro lo strumento.

Utenti target: maker, designer, artigiani e studenti che realizzano prototipi fisici e usano (o potrebbero usare) l'AI per indicazioni tecniche. **Missione:** un uso dell'AI in cui conseguenze, alternative e incertezze restino visibili e discutibili, in modo che la scelta finale sia consapevole e venga fatta prima di fabbricare. **Rischi iniziali:** frustrazione di chi vuole solo una risposta rapida; falsa sicurezza da visualizzazioni troppo convincenti; esclusione di chi non ha visori o laboratori.

1.3 Perché abbiamo scelto questo tema

- **È un problema attuale e concreto:** chatbot come ChatGPT, Gemini, Claude sono usati anche per compiti tecnici. Il rischio di affidarsi a risposte chiuse senza capirle è riconosciuto anche dai docenti che abbiamo intervistato.
- **Abbiamo accesso diretto agli utenti:** il Politecnico offre un bacino naturale di utenti target ed esperti tra cui studenti di ingegneria, architettura e design, laboratori e fab lab (es. Polifactory), docenti di progettazione.
- **È una sfida tipica dell'HCI:** riguarda il modello mentale dell'utente, la visibilità di ciò che il sistema sta facendo, il feedback e il controllo, e lascia spazio per esplorare in seguito visualizzazioni e interfacce spaziali.

1.4 Obiettivi del needfinding

Con questa fase volevamo rispondere a tre domande:

1. Come lavorano oggi le persone che realizzano pezzi fisici, con o senza AI?

2. Dove si rompe la comprensione (falsa sicurezza, loop di prompting, mancanza di gerarchia)?
3. Quali bisogni emergono, prima di progettare un'interfaccia, e quanto è promettente l'idea?

Abbiamo lasciato volutamente aperta la forma tecnologica della soluzione (computer, tablet o realtà estesa) fino alla fine del needfinding.

2. Metodologia seguita

Il needfinding si è svolto in quattro fasi:

1. una mappa iniziale tra utenti e obiettivi (Sez. 4.1) per definire il perimetro delle domande e i tipi di partecipanti;
2. un questionario online (Google Forms, 6 sezioni con domande condizionali, aperto dal 30 settembre al 10 ottobre 2026, 35 risposte) per avere un quadro quantitativo su pratiche, uso dell'AI e reazione al concept;
3. cinque interviste semi-strutturate (3 online e 2 in presenza);
4. un'analisi tematica delle interviste, messa a confronto con i dati del questionario (Sez. 3.6, Sez. 4.2).

I dati grezzi del questionario sono nel file Excel allegato alla consegna.

2.1 Partecipanti

Abbiamo scelto i partecipanti per coprire le prospettive viste a lezione: due utenti target, rappresentativi di chi realizza oggetti fisici; un utente estremo, ai margini di una dimensione importante; un utente esperto, con un suo modo consolidato di lavorare; un esperto di dominio, che conosce il processo dall'interno. Abbiamo privilegiato meccanica, design e architettura perché sono gli ambiti in cui si producono più oggetti fisici, e in cui la differenza tra "capire" ed "eseguire" è centrale anche nella didattica.

Partecipante	Età, genere	Tipo	Perché è appropriato
Gabriele Gerola	22, uomo	Utente target	Studente di Ingegneria Meccanica, maker nell'associazione Physis; usa l'AI per lavori fisici e ha vissuto un episodio di delega acritica.
Chiara Brambilla	25, donna	Target (early professional)	Neolaureata magistrale in Architettura, progettista junior in uno studio; sta vivendo il passaggio dall'università alla pratica.
Gaia Teruzzi	22, donna	Utente estremo	Al terzo anno di Design della Moda; realizza oggetti di continuo, ma in produzione non usa l'AI.
Prof. A. Pasqui	31, uomo	Utente esperto	Usa l'AI con obiettivi precisi e osserva gli errori degli studenti.
Prof. G. Pozzi	49, uomo	Esperto di dominio	Segue laboratori di costruzione fino alla scala 1:1; sa riconoscere quando un progetto è stato capito davvero.

Tabella 2: Profili intervistati e motivazione del reclutamento.

Dimensione	Gabriele	Chiara	Gaia	Pasqui	Pozzi
Uso AI	Medio, con sfiducia	Alto, selettivo	Quasi nullo (scelta)	Alto, con metodo	Indiretto
Fabbricazione	Media (3D, meccanica)	Media (dettagli in studio)	Alta (cucito, cartamodelli)	Alta (docente)	Alta (docente)
Dominio	Meccanica / maker	Architettura	Moda / tessile	Arch. / design	Architettura
Strumenti	Scelti da lui	Quelli dello studio	Imposti dal corso	Scelti da lui	–

Tabella 3: Confronto delle dimensioni rilevanti tra i cinque profili.

Utente estremo. Gaia è all'estremità della dimensione "intensità d'uso dell'AI": realizza oggetti fisici complessi in modo continuativo, ma nel processo produttivo non usa quasi mai l'AI per la soddisfazione personale di farcela da sola. Lavora su tessuti e con strumenti CAD imposti dal corso: un contesto lontano da quello tipico dei maker. Proprio per questo rende visibili i punti di rottura degli strumenti e le ragioni del rifiuto.

Esperto di dominio. Il Prof. Pozzi conosce vincoli e segnali di comprensione nel processo progettuale.

Utente esperto. Il Prof. Pasqui usa spesso l'AI, con strategie proprie, e allo stesso tempo vede ogni giorno come la usano gli studenti: per questo lo abbiamo considerato l'utente esperto.

Reclutamento. Gabriele è stato raggiunto grazie all'associazione Physis del Politecnico, Chiara e Gaia le abbiamo raggiunte tramite conoscenze dirette e i due docenti attraverso i canali universitari. Il questionario è stato diffuso tra studenti e associazioni che si occupano di fabbricazione, sui loro canali interni e sui social.

2.2 Organizzazione delle interviste

Le interviste sono semi-strutturate: una guida di domande aperte, in varianti per utenti target, utenti esperti ed esperti di dominio (guide complete nel materiale su GitHub), con libertà di cambiare ordine e approfondire. Ogni incontro seguiva lo stesso schema: consenso, presentazione del gruppo e del progetto (chiarendo che non c'erano risposte giuste o sbagliate), qualche domanda di background, poi il tema vero e proprio partendo da episodi concreti ("raccontaci l'ultima volta che. . . ") e infine una domanda aperta di chiusura.

In tutte le tracce abbiamo seguito due regole:

- chiedere **comportamenti passati** ed episodi reali, non opinioni ipotetiche ("useresti un'app che. . . ?");
- non proporre mockup né nominare la realtà estesa, per non orientare le risposte verso una soluzione.

Nella traccia per gli utenti target c'era anche un momento di teach-back ("sapresti spiegare perché il pezzo regge?"): è stato proprio questo a far emergere l'episodio più significativo dell'intervista a Gabriele.

Area	Cosa volevamo capire	Esempio di domanda
Background e processo	Come si passa dall'idea all'oggetto	Cosa realizzi; quali strumenti usi e se li hai scelti tu
Uso dell'AI	Quando, per cosa, cosa se ne fa della risposta	Cosa hai chiesto l'ultima volta; cosa ne hai fatto
Fiducia e verifica	Errori, risposte chiuse, falsa sicurezza	Preferiresti un'AI che risolve o che spiega?
Competenze e trade-off	Cosa deve restare umano; compromessi	L'AI ti serve a finire o anche a imparare?

Tabella 4: Aree della traccia di intervista.

2.3 Luogo, durata e ruoli

Tre interviste (Gabriele, Prof. Pasqui, Prof. Pozzi) si sono svolte online in videochiamata, per venire incontro alla disponibilità dei partecipanti e in particolare dei docenti; le altre due (Gaia e Chiara) di persona. Le durate sono state comprese tra i 20 e i 60 minuti. Quando possibile, i partecipanti ci hanno mostrato o descritto gli oggetti di cui parlavano. In ogni intervista i ruoli erano separati: un conduttore e un verbalizzatore.

Intervista	Modalità	Durata	Conduttore	Verbalizzatore
Gabriele Gerola	Online	20–30 min	Nicholas Mihali Sandu	Federico Marletta
Gaia Teruzzi	In presenza	20 min	Andrea Simoncini e Giovanni Lodovici (conduzione condivisa)	–
Chiara Brambilla	In presenza	45 min	Federico Marletta	Nicholas Mihali Sandu
Prof. Andrea Pasqui	Online	60 min	Federico Marletta	Nicholas Mihali Sandu
Prof. Gianluca Pozzi	Online	60 min	Federico Marletta	Nicholas Mihali Sandu

Tabella 5: Modalità, durata e ruoli nelle interviste.

2.4 Materiale utilizzato

- Modulo di consenso del corso, firmato da ogni partecipante;
- Registrazione della videochiamata e trascrizione: integrale per Gaia, appunti strutturati sulla guida per Chiara, note di debriefing per gli altri;
- Appunti di chi verbalizzava, da cui provengono le citazioni di Gabriele e dei docenti;
- fotografie (interviste in presenza) e screenshot delle videochiamate, insieme alle immagini degli oggetti mostrati, raccolte nella presentazione;
- Google Forms per il questionario; Excel per elaborare le risposte.

3. Report delle interviste e del questionario

Per ogni intervista riportiamo prima una scheda riassuntiva, poi il contesto di lavoro, gli episodi più concreti e cosa ne ricaviamo per il progetto. Fotografie e artefatti sono nella presentazione.

3.1 Gabriele Gerola: utente target

Aspetto	Sintesi
Attività	Ingegneria Meccanica, associazione Physis; progetta in Fusion e usa la stampa 3D come prova economica di fattibilità; controlla allineamenti, tolleranze e tenuta.
Uso dell'AI	Utile nella fase iniziale di idee; meno in quella produttiva e nella modellazione (tensione tra pigrizia e curiosità).
Episodio critico	Ha delegato all'AI l'ordine dei test per selezionare i materiali e non ha saputo giustificarlo.
Sfiducia	Parametri e preset poco realistici, fonti che non si possono rintracciare, errori nei dati tecnici.
Cosa vorrebbe	Sapere da dove vengono i dati, quali sono le fonti e quanto margine di incertezza c'è.

Tabella 6: Scheda di sintesi: Gabriele Gerola.

Metadati e contesto. Gabriele ha 22 anni e studia Ingegneria Meccanica. Lavora sia a casa, per hobby, sia in laboratorio con l'associazione studentesca Physis. L'intervista, online, è durata tra i 20 e i 30 minuti; l'ha condotta Nicholas Mihali Sandu, con Federico Marletta a verbalizzare.

Flusso di lavoro e uso dell'AI. Gabriele realizza pezzi meccanici funzionali: progetta in Autodesk Fusion, usa la stampa 3D come prova economica di fattibilità e valida allineamento, tolleranze dei fori e tenuta. Ricorre all'AI soprattutto all'inizio di un progetto, per orientarsi su materiali, parametri e approccio. Quando invece prova a usarla durante la modellazione si accorge che lo rallenta, e racconta di essere combattuto tra la voglia di chiudere in fretta e la curiosità di capire. A differenza di Gaia, per lui l'AI fa già parte del lavoro di tutti i giorni.

Episodio critico: dal brainstorming all'affidamento. Doveva definire un protocollo per selezionare i materiali, con parametri che si influenzano a vicenda. Aveva una propria ipotesi,

ma incerto su quale test fare per primo ha chiesto l'**ordine** all'AI. La risposta citava test noti e sembrava sensata. Solamente più tardi si è accorto che lo strumento di intelligenza artificiale non stava facendo altro che dare risposte basate su "verosimiglianza".

"Pensava di aver fatto brainstorming, invece si stava affidando." (Gabriele)

Sui numeri e sui dati tecnici ritiene le risposte dell'AI poco affidabili, tanto da dover controllare tutto sui paper. Racconta anche del tempo perso in chat "arrivando a un nulla di fatto" e del fastidio di non essersi costruito un ragionamento proprio. Visto che sbagliare costa (materiale, ore di macchina), oggi usa l'AI solo nella fase iniziale e verifica tutto altrove.

"Non so da dove vengono prese le informazioni, solo una somma di fonti random." (Gabriele)

Cosa ne ricaviamo. Il caso di Gabriele mostra un deskilling che non si vede: il pezzo va avanti lo stesso, ma la responsabilità della scelta tecnica si perde per strada. Il fatto che non sia riuscito a spiegare la sequenza è il segnale più chiaro che l'AI non ha solo velocizzato il lavoro, ma ha preso il posto del suo giudizio. Per questo è importante rendere visibile cosa ha deciso l'AI e cosa l'utente, mostrare alternative e incertezza prima di passare in officina e offrire un modo per uscire dalla chat.

3.2 Chiara Brambilla: utente target (giovane professionista)

Aspetto	Sintesi
Attività	Progettista junior in studio: dettagli costruttivi (attacchi a terra, carpenterie, parapetti), modelli 3D in Rhino, render in Enscape.
Transizione	Il passaggio al dettaglio reale è stato "brusco": all'università i progetti restano teorici e a schermo si perde il senso delle proporzioni.
Uso dell'AI	Quotidiano e mirato: ChatGPT per risposte tecniche secche; Claude per grafica e presentazioni (anche per il suo ultimo portfolio).
Strategia	Sceglie la fonte in base alle conseguenze: per un dettaglio semplice l'AI, per uno importante schede tecniche e produttori.
Sfiducia	Considera l'AI una "formula statistica" senza giudizio; ha scoperto un'informazione inventata verificandola.
Deskilling	Ha visto comandi di Rhino tramite l'AI ma non saprebbe riusarli; l'AI l'ha frenata nell'imparare a fare ricerca.
Cosa vorrebbe	Assistenti divisi per settore ("agenti specifici per lavori specifici").

Tabella 7: Scheda di sintesi: Chiara Brambilla.

Metadati e contesto. Chiara, 25 anni, si è laureata da poco alla magistrale in Architettura e lavora come progettista junior in uno studio. L'intervista, condotta da Federico Marletta con Nicholas Mihali Sandu a verbalizzare, si è svolta di persona ed è durata circa 45 minuti; ha seguito una traccia pensata per chi è all'inizio della professione e si è concentrata sul passaggio dal disegno al pezzo reale, sull'uso dell'AI per le indicazioni tecniche e sui rischi di deskilling e falsa sicurezza.

Dall'università allo studio. Racconta che al computer le proporzioni ingannano: si lavora zoomando e un'idea che a schermo funziona può non funzionare una volta stampata, tagliata o montata. L'ingresso in studio è stato brusco. All'università il dettaglio tecnico si studia, ma "non ti insegnano nel modo in cui si fa veramente", e così si è trovata a dover cercare da sola molte cose che nei corsi erano rimaste astratte.

Fiducia calibrata sul rischio. La scelta della fonte dipende dalla complessità e dalle conseguenze:

- dettaglio **semplice**, senza effetti a catena → basta l'AI (anche se imprecisa "non fa niente");
- dettaglio **fondamentale** → prima confronta le schede tecniche dei produttori su internet; AI solo in extremis, consapevole degli errori;
- se si "vergogna" di chiedere ai colleghi → un po' di guessing o AI, sapendo comunque che il lavoro da junior viene controllato;
- quando usa l'AI ha già in mente un'idea della risposta "giusta".

> *"Se è un dettaglio semplice che non comporta conseguenze a catena basta l'AI; se è fondamentale cerco schede tecniche e produttori." (Chiara)*

Uso reale dell'AI e deskilling sui software. Negli ultimi mesi ha imparato a usare strumenti diversi per compiti diversi: ChatGPT per risposte tecniche secche e per scrivere, Claude per grafica, design e presentazioni (il suo ultimo portfolio l'ha costruito guidandolo nelle scelte). In studio l'AI si usa anche per ritoccare i render, perché i software di rendering hanno i loro limiti, mentre lei la usa soprattutto per ricerche veloci. Il rovescio della medaglia è che molti comandi di Rhino li ha soltanto "visti" tramite la chat e non saprebbe ritrovarli da sola; anche in Enscape imposta le luci con valori suggeriti dall'AI, perché "non c'è più nessuno davvero accessibile che conosca i programmi da spiegartelo". Secondo lei chi non sa certe cose "ha un valore in meno" in studio, anche se poter cercare tutto in qualsiasi momento è comodo.

> *"L'AI mi ha un po' bloccata dall'imparare a ricercare efficacemente." (Chiara)*

Episodio critico e falsa sicurezza estetica. Cerca di non accontentarsi mai della risposta dell'AI e, quando sa che va verificata, chiede anche le fonti. Questa abitudine nasce da un episodio preciso: dovendo preparare un libretto su due persone di cui online non c'era quasi nulla, ChatGPT aveva risposto che una delle due era morta. La cosa sembrava strana, hanno controllato e non era vero. Da allora non si fida, perché l'AI per lei non ha un giudizio, è solo una "formula statistica". Fa notare anche che i render generati con l'AI, che ormai i clienti portano già in studio, "non sono perfetti ma sembrano perfetti".

> *"Non sono perfetti ma sembrano perfetti." (Chiara, sui render generati dall'AI)*

Compromessi e una cosa da cambiare. Per capire una cosa ha bisogno di vederla, e se non la conosce chiede a qualcuno che l'ha già vista. Sulle scelte estetiche si concede più leggerezza, mentre per i bilanci economici si affida volentieri all'AI. Preferisce il 3D allo schizzo, perché dalla pianta non si percepiscono i volumi. Se potesse cambiare una sola cosa negli assistenti, li dividerebbe per settore, con agenti specializzati per lavori specifici.

Cosa ne ricaviamo. Chiara aggiunge il punto di vista di chi lavora già: una fiducia regolata sul rischio, strumenti scelti in base al compito, l'abitudine a verificare le fonti nata da un errore evidente, la perdita di competenze sui software imparati solo tramite chat e il rischio di una falsa sicurezza che passa dall'estetica.

3.3 Gaia Teruzzi: utente estremo

Aspetto	Sintesi
Attività	Capi di ogni tipo; cartamodelli da zero; Onshape e KeyShot per un corso.
Processo	Per tentativi: cartamodello, prototipo in tela, correzione dei difetti, capo definitivo.
Uso dell'AI	Quasi nullo nella produzione, per scelta; usata in fase di concept.
Problemi	Onshape segnala gli errori senza spiegarli; il passaggio a KeyShot spezza il lavoro; i suggerimenti di KeyShot sono casuali.
Cosa vorrebbe	Un'AI che spieghi l'errore e dia suggerimenti, non un pulsante che risolve.

Tabella 8: Scheda di sintesi: Gaia Teruzzi.

Metadati e contesto. Gaia ha 22 anni e frequenta il terzo anno di Design della Moda. L'intervista, condotta insieme da Andrea Simoncini e Giovanni Lodovici, si è svolta di persona ed è stata registrata e trascritta per intero.

Flusso di lavoro fisico. Realizza "qualsiasi tipo di capo": gonne, pantaloni, camicie, giacche. Nei primi anni i cartamodelli li fornivano i docenti e andavano solo adattati, mentre ora li disegna da zero. Il percorso dall'idea al capo è fatto di prove: un primo prototipo in un tessuto economico come la tela di cotone, la ricerca dei difetti, la correzione del cartamodello e solo alla fine il capo nel tessuto scelto.

Strumenti digitali. Usa **Onshape** non l'ha scelto lei, lo richiedeva il corso. Il docente forniva un disegno 2D (una proiezione ortogonale o un'assonometria, a volte senza misure per le forme più organiche), da cui lei ricavava un modello solido o per superfici; il modello veniva poi esportato in KeyShot per assegnare materiali e ambientazione. Gli oggetti modellati non sono mai stati realizzati fisicamente, quindi non ha potuto confrontare le misure digitali con quelle reali.

Rapporto con l'AI. urante la produzione, cioè per cartamodelli, cucito e modellazione, l'AI non la usa quasi mai.

> *"Non la utilizzo quasi mai per una soddisfazione personale di riuscire a fare le cose da sola." (Gaia)*

La usa invece in fase di **concept**: Con una compagna, ad esempio, l'ha usata per trovare una parola chiave che tenesse insieme idee diverse, e lì l'AI le ha fatto scoprire significati che non conosceva e l'ha aiutata a "far quadrare il discorso". Quando invece Onshape le dà un errore non chiede all'AI: prova da sola o si rivolge a qualcuno che conosce il programma.

Episodio critico: errore senza spiegazione. Onshape non propone autocorrezioni automatiche; quando un comando fallisce lo segnala in rosso ma senza indicare chiaramente la causa:

> *"Al massimo mi dà un errore, ma spesso non mi dice neanche bene qual è. [...] io devo capire qual è la parte sbagliata che devo rifare." (Gaia)*

Modellando un paio di scarpe, anche con l'aiuto del docente, è riuscita a chiudere il modello, ma il risultato non la convinceva. In quel caso un'AI l'avrebbe usata volentieri, però solo per capire quali comandi o quale metodo seguire, non per farsi finire il lavoro.

> *"Avrei preferito che mi desse dei suggerimenti [...] un'IA che mi dica qual è l'errore e perché non riesco a dare quella funzione." (Gaia)*

Esplicitamente rifiuta il "pulsante che risolve": cerca di evitare il "magheggio" per far andar tutto a posto senza capire.

Altre osservazioni. Il passaggio da Onshape a KeyShot interrompe il lavoro: se nel render si accorge di un errore deve cancellare, tornare su Onshape e rifare. I materiali che KeyShot le suggerisce le sembrano scelti a caso (su una boccetta di profumo le proponeva vetro viola e tappo rosso); un aiuto davvero utile riconoscerebbe l'oggetto e proporrebbe opzioni sensate.

Cosa ne ricaviamo. Proprio l'utente che rifiuta l'AI ci dice di cosa avrebbe bisogno: capire la causa di un errore e imparare con una guida, non automatizzare. Un'interfaccia che "finisce il pezzo" andrebbe contro il suo modo di lavorare.

3.4 Prof. Andrea Pasqui: utente esperto

Aspetto	Sintesi
Uso dell'AI	Frequente (anche Claude); funziona bene quando c'è un obiettivo pratico molto preciso.
Visione	L'AI può pesare molto in un modello "che deve convincere", poco in un modello di studio.
Problema osservato	Richieste generiche senza una meta; l'AI non può dare la gerarchia che l'utente non le fornisce.
Episodi	Prospetti con tetto a falde deformi accettati senza critica; modelli di tombe egizie che mescolano stili ed epoche.
Competenza umana	Supervisione formale da parte di un occhio esperto.

Tabella 9: Scheda di sintesi: Prof. Andrea Pasqui.

Metadati e contesto. Il Prof. Pasqui (31 anni) è stato intervistato online; ha condotto l'intervista Federico Marletta (verbalizzatore: Nicholas Mihali Sandu), seguendo la traccia per gli utenti esperti. Il Prof. Pasqui guarda l'AI da due lati: la usa lui stesso e vede come la usano gli studenti nei loro progetti.

Quando l'AI è più o meno accettabile. Distingue tra due tipi di modello. Se serve solo a convincere qualcuno, come un prodotto da presentare, l'AI può avere un ruolo importante. Se invece è un modello di studio, fatto per ragionare e imparare, al centro devono restare il lavoro mentale e manuale di chi lo fa. Strumenti come ChatGPT e Claude sono utili quando si ha un obiettivo preciso, per esempio capire come funziona un elettrodomestico. Il problema nasce quando gli studenti li interrogano senza sapere bene cosa cercano: a domande generiche corrispondono risposte fuori contesto.

Episodio critico: il tetto "fatto dalla macchina". Una studentessa doveva disegnare i prospetti di un edificio e ha lasciato fare all'AI. Il tetto che ne è uscito aveva falde deformi, del tutto irrealistiche, eppure lei si fidava del risultato perché l'aveva prodotto la macchina.

> *"Nonostante l'errore grossolano, la studentessa si fidava ciecamente del risultato solo perché fornito dalla macchina." (Prof. Pasqui)*

> *"Il problema emerge quando gli studenti la interrogano senza una vera meta in mente." (Prof. Pasqui)*

Errori, competenze umane, falsa sicurezza. Secondo il professore l'AI sbaglia le priorità soprattutto quando l'utente non gliele indica; se le si danno indicazioni chiare, i risultati migliorano. La competenza che deve restare umana è il controllo formale. Fa l'esempio della modellazione 3D di tombe egizie: l'AI produce forme che a un occhio poco allenato sembrano credibili, ma un esperto si accorge subito che mescolano stili ed epoche diverse. Paragona questa falsa sicurezza alle polemiche sull'arrivo delle calcolatrici negli anni '70 e ai tutorial che insegnano un gesto ma non il suo significato.

> *"L'unico antidoto è applicare costantemente il proprio cervello, altrimenti si diventa semplici esecutori passivi." (Prof. Pasqui)*

Compromessi. Per lui i compromessi fanno parte di qualsiasi progetto. Cita gli oggetti di plastica degli anni '60, più spessi e durevoli, e quelli di oggi, più sottili per ridurre l'impatto ambientale ma meno resistenti. Sono scelte che andrebbero mostrate e discusse, non nascoste dentro un'unica risposta.

Cosa ne ricaviamo. Se l'utente non dichiara cosa vuole ottenere, l'AI riempie il vuoto da sola. Un'interfaccia dovrebbe quindi aiutare a esplicitare l'obiettivo e mantenere uno sguardo critico anche su un risultato che "sembra bello".

3.5 Prof. Gianluca Pozzi: esperto di dominio

Aspetto	Sintesi
Didattica	Nei laboratori di costruzione, fino al dettaglio 1:1, il modello è digitale, ma il disegno a mano resta essenziale per trovare i problemi.
Visione dell'AI	"Una Ferrari": utilissima se si ha un obiettivo chiaro e le conoscenze giuste, paralizzante altrimenti.
Errore tipico	Salta la gerarchia delle relazioni e mette tutto sullo stesso piano.
Test anti falsa-sicurezza	Schematizzare su un foglio il modello prodotto con l'AI.
Trade-off	"Coperta corta": risorse limitate, gerarchia di priorità esplicita.

Tabella 10: Scheda di sintesi: Prof. Gianluca Pozzi.

Metadati e contesto. Il Prof. Pozzi (49 anni) è stato intervistato online in un'intervista condotta da Federico Marletta e verbalizzata da Nicholas Mihali Sandu. Il Prof. Pozzi ha parlato come docente di laboratori di costruzione, ragionando sul passaggio dall'idea al manufatto, dalla scala urbana al dettaglio 1:1.

Cosa fanno gli studenti. A scala urbana, spiega, "non esistono modelli"; nei laboratori di costruzione si arriva invece al dettaglio 1:1 e il modello è quasi sempre un 3D digitale. Resta però fondamentale disegnare a mano o costruire un modello di studio anche rudimentale, perché è lì che i problemi vengono fuori, prima ancora di essere modellati al computer.

Metafora della Ferrari. L'AI è utilissima quando si ha un obiettivo chiaro e le conoscenze per guidarla, per esempio per calcolare la superficie di inviluppo di una trave o trovare una norma: in quei casi fa risparmiare ore. Se invece gli obiettivi non sono definiti, si resta bloccati senza sapere dove andare.

> *"L'AI è come avere una Ferrari: se hai un obiettivo chiaro e le conoscenze adeguate è utilissima." (Prof. Pozzi)*

Perché una risposta "chiusa" non funziona in architettura. La progettazione è un processo continuo, fatto di relazioni che si aggiornano di continuo. Presentare un modello già finito chiude il processo troppo presto e toglie spazio alle domande. L'errore tipico dell'AI è proprio ignorare la gerarchia: mette sullo stesso piano ciò che è essenziale e ciò che è secondario.

> *"L'AI inserisce tutto sullo stesso piano, mentre un progetto richiede di sapere cosa è essenziale e cosa è secondario." (Prof. Pozzi)*

Il giudizio umano e il test del foglio Negli errori di calcolo l'AI è più brava di noi. All'umano però spetta guardare il progetto "da fuori" e provare a smontare la soluzione, osservandola da punti di vista diversi, magari girando il foglio o ragionando con il pragmatismo di chi non è del mestiere. Il professore propone un test semplice: davanti a un modello molto bello fatto con l'aiuto dell'AI, provare a schematizzarlo a mano su un foglio.

> *"Se si riesce a disegnarlo e spiegarlo, se ne è compresa la logica; se non ci si riesce, lo strumento ha creato solo una falsa sicurezza." (Prof. Pozzi)*

La "coperta corta". Le risorse, soprattutto economiche, sono sempre limitate. Un buon progetto riesce a soddisfare il maggior numero di esigenze entro quei limiti, e per farlo bisogna decidere cosa privilegiare (per esempio precisione o durata) e avere chiaro per chi e per cosa si sta progettando.

Cosa ne ricaviamo. Più che un risultato estetico già chiuso, servono priorità visibili, alternative e una prova di comprensione (saper spiegare o schematizzare) prima di andare avanti.

3.6 Analisi del questionario

Non abbiamo analizzato il questionario domanda per domanda (i dati grezzi sono nell'Excel allegato), ma lo abbiamo usato per rispondere a cinque domande di progetto: il problema esiste davvero? L'idea ha potenziale, e per chi? Quali funzioni contano di più? Come cambiano i bisogni da un utente all'altro? Su quale dispositivo ha senso progettare?

Per farlo abbiamo diviso i 35 rispondenti in gruppi e incrociato le risposte: per esperienza (12 principianti, 10 intermedi, 13 esperti), per uso dell'AI (15 la usano regolarmente, 6 raramente, 5 mai, 9 non realizzano oggetti), per ambito (16 tra architettura e design, 17 ingegneri, 2 artigiani) e per occupazione (25 studenti, 10 lavoratori). Il campione è composto soprattutto da persone tra i 18 e i 23 anni (24 su 35) e per circa il 69% da uomini. Inoltre le percentuali sui gruppi più piccoli le abbiamo interpretate come tendenze, non come stime precise.

3.6.1 Il problema esiste? Verifica delle ipotesi

Abbiamo formulato otto ipotesi verificabili: H1–H3 derivano dalla descrizione del tema, H4–H8 dai pattern emersi nelle interviste. Per ognuna riportiamo evidenza ed esito.

Ipotesi	Evidenza dal questionario	Esito
H1. Le scelte tecniche sbagliate sono frequenti	26 su 26 hanno dovuto rifare un pezzo negli ultimi 6 mesi (18 più di una volta); in 19 casi l'errore veniva da una propria valutazione	Confermata
H2. L'AI è già usata per decisioni tecniche	21 su 26 l'hanno usata, ma solo 15 con regolarità; soprattutto per la diagnosi (11) e per parametri e materiali (8)	In parte (uso a episodi)
H3. Risposte chiuse e poco comprese	Solo 7 su 21 capiscono perché l'AI suggerisce un valore; mancano soprattutto le alternative (9) e il perché (7); si fidano 3 su 21	Confermata
H4. Spunto, non istruzione definitiva	14 l'hanno usata come spunto, 3 l'hanno seguita alla lettera, 3 l'hanno verificata, 6 non l'hanno usata	Confermata
H5. Davanti al dubbio si resta nella chat	17 riformulano la domanda e 9 chiedono il perché all'AI; 9 cercano altre fonti e 5 chiedono a un esperto	Confermata
H6. L'AI riduce l'autonomia	"Saprei rifarlo senza AI": 2,33/5 tra i principianti, 3,33/5 tra gli esperti; "ha funzionato senza sapere perché": 3,33/5 contro 2,75/5	Confermata
H7. Fiducia e tempo dipendono dal rischio	20 su 35 dedicherebbero tempo in più "a seconda dell'importanza del pezzo"; il perché è l'informazione più importante (3,65/5)	
H8. Si impara vedendo e chiedendo	YouTube 18, colleghi 12, forum 11, prova ed errore 9; manuali e docenti 7	Confermata

Tabella 11: Otto ipotesi di lavoro e verifica sul questionario (N = 35).

Di seguito approfondiamo le ipotesi più rilevanti per il design (H4–H5, H7–H8), con enunciato, motivazione ed evidenza, e i relativi grafici.

H4: L'IA come spunto. Ci aspettavamo che, nella maggior parte dei casi, chi riceve una risposta dall'AI su un pezzo fisico la usasse come punto di partenza da adattare, più che come una procedura da seguire alla lettera. L'idea nasceva dalle interviste: Gaia rifiuta il pulsante che finisce il pezzo, Gabriele parte dai suggerimenti dell'AI ma poi non sa ricostruirne il perché, Chiara la usa per ricerche veloci. Capire quale uso prevale cambia la direzione del progetto: nel primo caso bisognerebbe controllare l'esecuzione, nel secondo rendere esplicite alternative e motivazioni. I dati sono chiari: 14 persone hanno usato l'ultima risposta come spunto e solo 3 l'hanno seguita alla lettera (Fig. 1). Il rischio quindi non è tanto eseguire alla cieca

quanto adattare senza capire, e l'interfaccia dovrebbe lasciare i parametri aperti e mostrare i compromessi.

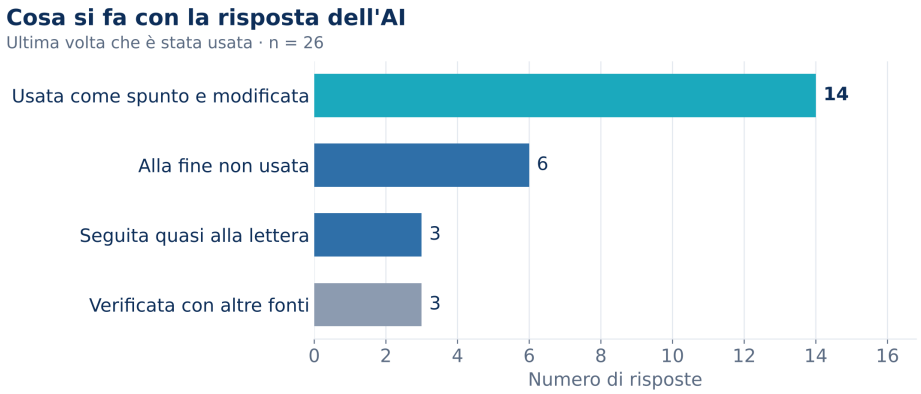


Figura 1: Uso dell'ultima risposta AI (spunto 14 vs lettera 3).

H5: Restare nella chat. Pensavamo che, quando la risposta non convince, la reazione più comune fosse continuare a parlare con l'AI (riformulando o chiedendo spiegazioni) invece di cercare fonti indipendenti. Nelle interviste ne avevamo diversi segnali: Gabriele delle volte ha perso tempo in chat senza arrivare a nulla, Chiara a volte chiede all'AI quello che non chiede ai colleghi, e i due docenti vedono studenti che fanno domande senza un obiettivo chiaro. Il questionario lo conferma: 17 riformulano la domanda e 9 chiedono il perché all'AI, mentre cercare altre fonti (9) o chiedere a un esperto (5) è meno frequente (Fig. 2). Un prototipo basato solo sulla chat rischierebbe quindi di peggiorare il problema.

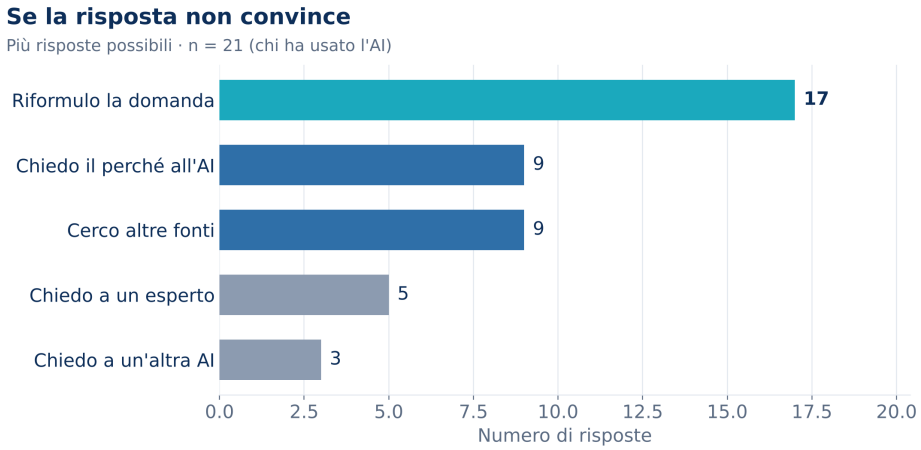


Figura 2: Comportamenti se l'AI non convince.

H7: Fiducia e tempo dipendono dal rischio. Ci aspettavamo che le persone fossero disposte a dedicare più tempo alla verifica quando il pezzo è importante o rischioso, e non allo stesso modo per ogni richiesta. Chiara lo descrive in modo esplicito, distinguendo tra dettagli semplici e fondamentali; Pasqui separa i modelli "per convincere" da quelli di studio; Pozzi parla di priorità. Nel questionario 20 persone su 35 dicono che il tempo in più che accetterebbero "dipende dall'importanza del pezzo" (Fig. 3). Ne segue che l'interfaccia non dovrebbe chiedere sempre lo stesso sforzo, ma adattarlo a quanto c'è in gioco.

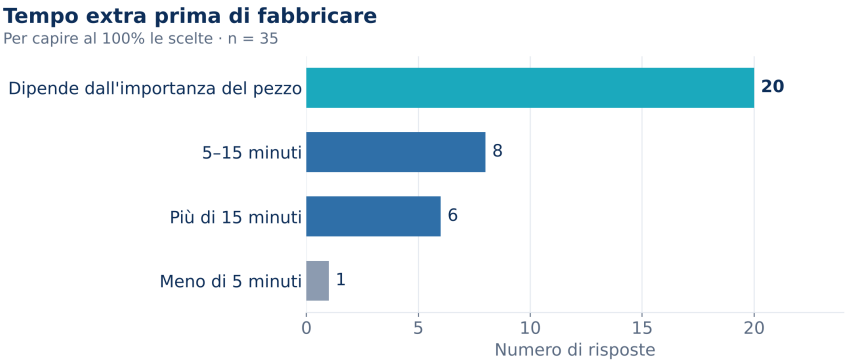


Figura 3: Tempo extra accettabile prima di fabbricare.

H8: Si impara guardando e chiedendo. Quando l'AI non basta, le persone preferiscono imparare dagli esempi e da chi ne sa di più, più che dai manuali. Anche qui le interviste ci avevano dato indizi: Gaia chiede a chi conosce Onshape, Chiara ha bisogno di vedere le cose, Pozzi propone di ridisegnare a mano. Nel questionario YouTube (18), i colleghi (12) e i forum (11) vengono prima di manuali e docenti (7 ciascuno; Fig. 4). Un'interfaccia fatta solo di paragrafi generati sarebbe quindi lontana dal modo in cui si impara in questo campo.

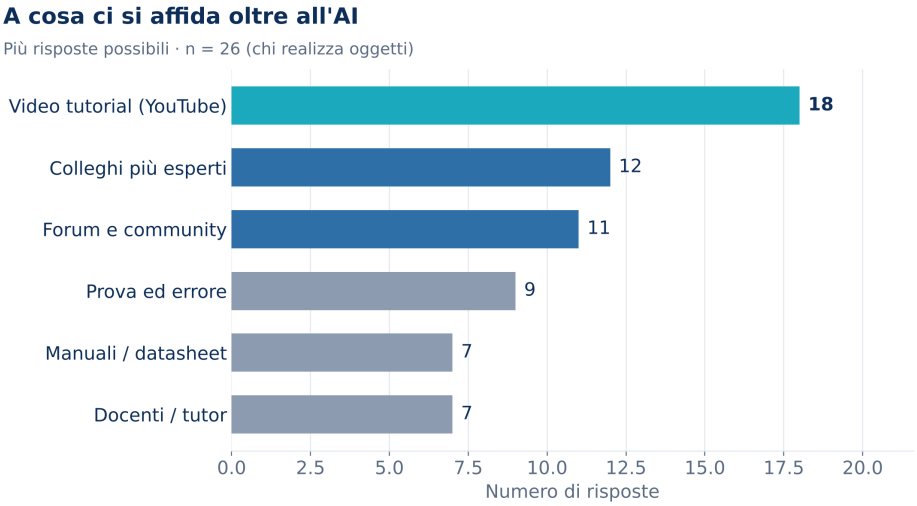


Figura 4: Fonti oltre o al posto dell'AI.

3.6.2 L'idea ha potenziale? Per chi?

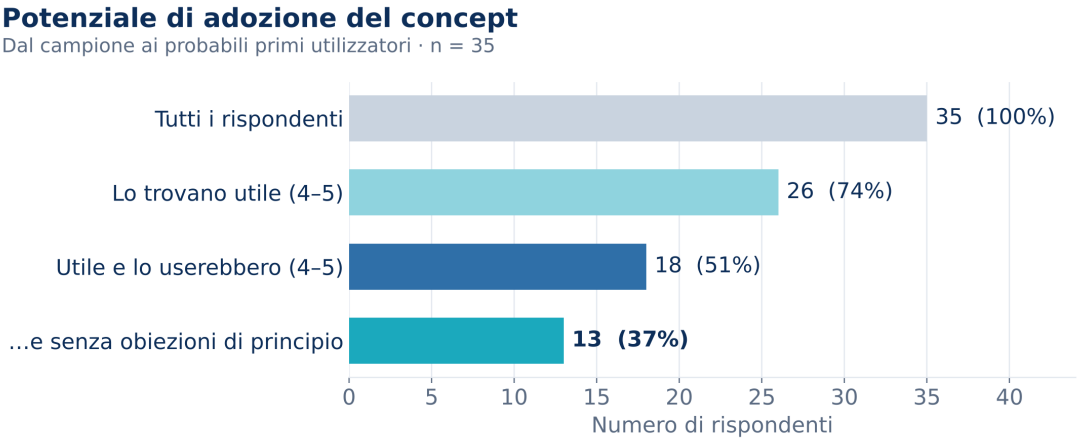


Figura 5: Dal campione al nucleo di potenziali utenti.

Il 74% dei rispondenti trova utile il concept, circa la metà lo userebbe e il 37% (13 persone) non ha nemmeno obiezioni di principio, come la sfiducia verso l'AI o l'idea che non serva. Questi 13 sono i probabili primi utilizzatori. Il segnale è positivo ma non unanime: c'è chi preferisce imparare da altre persone (11) e chi comunque non si fiderebbe (10).

Segmento	n	Utile	Userebbe	Lettura
Tutti	35	74%	54%	Interesse diffuso, adozione da conquistare
Usano l'AI regolarmente	15	73%	73%	Il gruppo più pronto
Non usano mai l'AI	5	60%	20%	Difficili da convincere
Architettura e design	16	88%	50%	Bisogno sentito, uso regolare dell'IA ancora basso
Ingegneria	17	59%	59%	Più pragmatici, usano già l'AI
Studenti	25	80%	60%	Target naturale
Esperienza media	10	90%	60%	Il valore più alto: abbastanza esperti da vederne i limiti

Tabella 12: Utilità percepita e propensione all'uso nei diversi gruppi.

La propensione all'uso cresce con la frequenza con cui si usa già l'AI: lo strumento difficilmente convincerà gli scettici, ma risponde a un problema che chi usa l'AI sente davvero. Il target principale sono quindi gli studenti che già usano l'AI per lavori fisici. Un target secondario interessante sono architettura e design, dove l'utilità percepita è alta ma l'uso dell'AI è ancora basso: c'è spazio per uno strumento che aiuti a imparare invece di sostituire.

3.6.3 Quali funzioni sono prioritarie?

Per ogni funzione abbiamo confrontato la quota di "mi sarebbe utile" con quella di "mi darebbe fastidio": una funzione che piace a molti ma che una parte consistente non sopporta è rischiosa quasi quanto una funzione inutile.

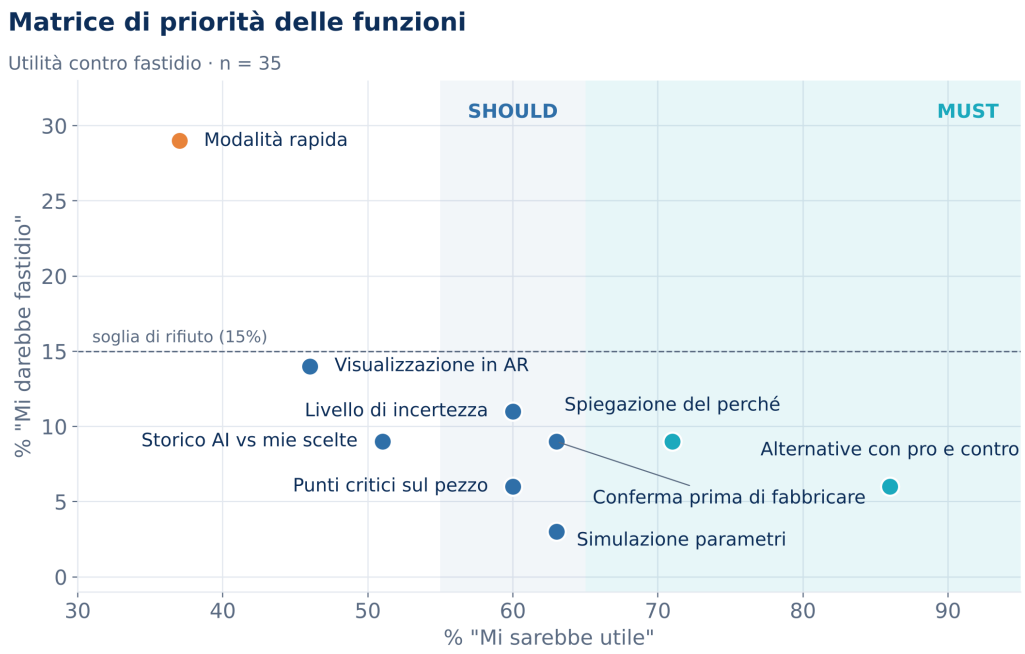


Figura 6: Matrice di priorità delle funzioni.

Priorità	Funzione	Utile	Fastidio
Must	Alternative con pro e contro	86%	6%
Must	Spiegazione del perché	71%	9%
Should	Simulazione "cosa succede se…"	63%	3%
Should	Conferma prima di fabbricare	63%	9%
Should	Punti critici sul pezzo	60%	6%
Should	Livello di incertezza dell'AI	60%	11%
Could	Storico AI vs mie decisioni	51%	9%
Could	Visualizzazione in AR	46%	14%
Da ripensare	Modalità rapida	37%	29%

Tabella 13: Priorità delle funzioni (utile vs fastidio).

Le due funzioni "must" coincidono con quello che gli utenti dicono di non trovare oggi nelle risposte dell'AI, cioè le alternative e il perché. La modalità rapida divide molto: più che eliminarla, conviene trasformarla in un livello di dettaglio regolabile. È coerente con quanto racconta Chiara, per cui sotto pressione una risposta secca è apprezzata, purché la scelta resti all'utente.

3.6.4 Come cambiano i bisogni con l'esperienza

Indicatore	Princ. (12)	Medi (10)	Esp. (13)
Saprei rifare senza AI (1–5)*	2,33	3,17	3,33
Ha funzionato senza sapere perché (1–5)*	3,33	3,17	2,75
Con fretta voglio solo la risposta (1–5)*	2,33	3,67	3,00
Punti critici sul pezzo: utile	75%	60%	46%
Livello di incertezza: utile	50%	50%	77%

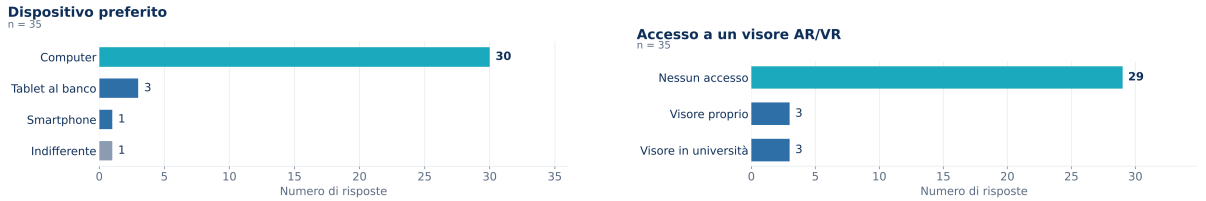
Tabella 14: Bisogni per livello di esperienza (* solo chi ha usato l'AI, $n = 21$).

I principianti sono i più esposti al deskilling e chiedono soprattutto una guida visiva; gli esperti vogliono invece sapere quanto possono fidarsi. Il livello di spiegazione, quindi, non può essere lo stesso per tutti.

3.6.5 Contesto d'uso, freni e dispositivo

Dimensione	Dato	Implicazione
Dispositivo	30 su 35 sceglierebbero il computer; 3 un tablet al banco, 1 lo smartphone	Progettare partendo dal computer
Accesso XR	29 su 35 non hanno un visore; l'AR convince poco anche chi ne ha uno in università	AR, se c'è, opzionale (smartphone/tablet)
Momento d'uso	Quando si fa qualcosa per la prima volta (24), per imparare una tecnica (18), per esami e progetti di team (12)	Contesto di apprendimento più che di produzione
Freni	Preferisco imparare da persone (11), non mi fido dell'AI (10), non mi serve (8)	Affiancare docenti e colleghi; non richiedere hardware

Tabella 15: Contesto d'uso e vincoli sul dispositivo.



(a) Dispositivo preferito.

(b) Accesso a visori AR/VR.

Figura 7: Il dispositivo di partenza è il computer; i visori sono rari. In alto il dispositivo preferito, in basso l'accesso a un visore.

3.6.6 Cosa ci dice il questionario

- Il problema esiste ed è misurabile: si sbaglia spesso, si capisce poco e si verifica meno di quanto si dichiara.
- L'idea ha un potenziale concreto ma circoscritto: circa metà del campione la userebbe, e il nucleo più interessato sono gli studenti che già usano l'AI.
- Al centro del prodotto ci sono alternative e spiegazioni; incertezza, punti critici e conferma prima di fabbricare vengono subito dopo.
- Il livello di approfondimento deve potersi adattare: un principiante non è un esperto, e un pezzo importante non è un lavoro veloce.
- Il dispositivo di riferimento è il computer, con un'interfaccia a manipolazione diretta in cui la chat non sia l'unico canale; la realtà estesa resta un'estensione opzionale.

4. Sintesi

4.1 Mappa iniziale tra utenti e obiettivi

Abbiamo costruito la mappa seguendo i passi visti in esercitazione: prima i tipi di utenti, poi l'obiettivo finale, poi gli obiettivi intermedi, e infine i collegamenti, tracciati solo verso gli obiettivi che ciascun utente persegue davvero. Gli obiettivi intermedi non sono una sequenza ma attività parallele. La prima versione della mappa ci è servita a definire il perimetro delle interviste; quella che riportiamo qui è aggiornata con quanto emerso dai cinque profili.

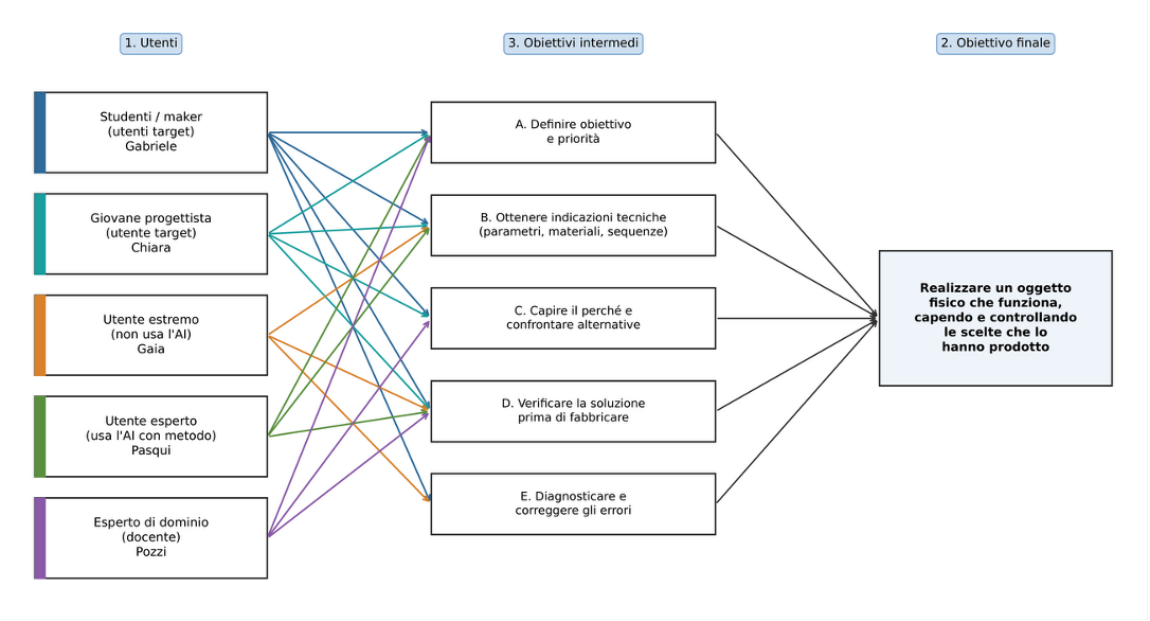


Figura 8: Mappa iniziale tra utenti e obiettivi, aggiornata dopo le cinque interviste.

Utente	Obiettivi	Motivazione (dalle interviste)
Studenti / maker: Gabriele	A, B, C, D, E	Li attraversa tutti: non sapeva da quale test partire (A), ha chiesto all'AI (B), non sapeva motivare la scelta (C), verifica sui paper (D), corregge in Fusion e con stampe di prova (E).
Giovane progettista: Chiara	A, B, C, D	Decide quanto approfondire in base alle conseguenze (A); chiede all'AI o ai produttori (B); ha bisogno di vedere i compromessi in 3D (C); verifica le fonti e passa dai senior (D).
Utente estremo: Gaia	B, D, E	Riceve indicazioni da docenti e colleghi, non dall'AI (B); verifica con i prototipi in tela (D); il suo problema principale è capire gli errori di Onshape (E).
Utente esperto: Pasqui	A, B, D	Usa l'AI solo con un obiettivo preciso (A, B) e controlla il risultato con occhio esperto (D).
Esperto di dominio: Pozzi	A, C, D	Insiste su gerarchia e priorità (A), sulla "coperta corta" (C) e sul test del foglio (D).

Tabella 16: Collegamenti utente–obiettivi intermedi (A–E come in Fig. 8).

4.2 Analisi tematica

Abbiamo seguito il procedimento visto in esercitazione: raccolta di trascrizioni, appunti e risposte aperte; lettura completa del materiale; codifica induttiva; raggruppamento dei codici in temi; infine confronto con i dati del questionario.

Tema	Fonti (interviste)	Evidenze (questionario)
T1. L'AI aiuta solo chi sa già dove andare	Pozzi (Ferrari); Pasqui (meta); Gabriele (primo test)	"Da dove partire" tra le fasi difficili; si riformula (17)
T2. Illusione di padronanza e falsa sicurezza	Gabriele; Chiara (render "sembrano perfetti"); Pasqui (tetto); Pozzi (foglio)	Dichiarano di verificare in 14 su 21, ma pochi lo fanno davvero con altre fonti
Pozzi; Pasqui; Gabriele	Le alternative sono ciò che manca di più e la funzione più apprezzata	
T4. Errori opachi	Gaia (Onshape rosso)	La diagnosi è il primo uso dell'AI (11 su 26)
T5. Fonti opache: la fiducia va costruita	Gabriele; Chiara; Pasqui	Si fidano 3 su 21; l'indicazione di incertezza è utile a molti
T6. Capire da soli vs fare in fretta	Gaia; Chiara; Pasqui	"Dipende" 20/35; la modalità rapida è divisiva
T7. Il giudizio umano resta centrale	Pozzi; Pasqui; tutti i target	Colleghi come fonte; preferenza per imparare da persone
T8. Iterazione e indicazioni non adattate	Gaia; Gabriele; Pasqui	Pezzi rifatti da 26 su 26; frustrazioni su misure e tolleranze
T9. XR lontana dalla pratica attuale	–	Computer per 30 su 35; nessun visore per 29 su 35

Tabella 17: Temi dall'analisi qualitativa e riscontro quantitativo.

Contraddizioni rilevanti. Le differenze tra quello che le persone dicono e quello che fanno ci hanno aiutato a vedere bisogni che nessuno esprime direttamente.

- **"Verifico" ma non verifico.** • 14 su 21 dicono di controllare le indicazioni dell'AI, ma nell'ultimo episodio raccontato quasi nessuno lo ha fatto con altre fonti. Davanti a un dubbio si riformula la domanda: verificare finisce per voler dire chiedere di nuovo.
- **Non mi fido, ma la uso.** Solo 3 su 21 si fidano dell'AI, eppure 14 partono dalla sua risposta per poi modificarla. La sfiducia non porta a smettere di usarla, ma a usarla senza sapere quanto fidarsi.
- **Uso l'AI per non chiedere.** Chiara la usa al posto dei colleghi per le domande che la imbarazzano. L'AI riempie la mancanza di qualcuno a cui chiedere, ma è proprio in quel momento che si smette di imparare.

4.3 Bisogni e priorità

Dai temi abbiamo ricavato i bisogni, formulati come attività per cui gli utenti hanno bisogno di aiuto. Per ordinarli abbiamo considerato tre criteri: quanto sono supportati sia dalle interviste sia dal questionario, quanto sono vicini al cuore del problema (deskilling e decisioni opache) e quanto lasciano spazio a soluzioni concrete. In ogni riga va letto: *l'utente ha bisogno di un modo per...*

#	Bisogno	Da dove emerge	Priorità
B1	**Confrontare alternative e compromessi prima di scegliere**	Pozzi, Pasqui, Gabriele, Chiara; funzione più apprezzata	1 · nucleo
B2	**Capire perché un valore o un passaggio è quello giusto**	Gabriele, Pasqui, Pozzi; spiegazione utile per 25/35	2 · nucleo
B3	**Valutare quanto fidarsi, vedendo fonti e incertezza**	Gabriele, Chiara, Pasqui; si fidano 3 su 21	3 · nucleo
B4	**Capire dove e perché qualcosa non funziona**	Gaia; la diagnosi primo uso AI	4
B5	**Verificare di aver davvero capito prima di fabbricare**	Pozzi (test del foglio); pezzi rifatti 26/26	5
B6	**Scegliere quanto approfondire in base a urgenza e importanza**	Chiara; "dipende" 20/35	6 · vincolo
B7	**Trattenere e riusare ciò che si impara con l'AI**	Chiara (comandi Rhino; ricerca)	Da approfondire
B8	**Chiarire obiettivo e priorità prima di chiedere all'AI**	Pozzi, Pasqui; riformulazione continua	Secondario
B9	**Ricevere indicazioni adattate a oggetto, materiale, settore**	Gaia, Gabriele, Chiara	Secondario
B10	**Prevedere il risultato prima di realizzarlo**	Gaia; simulazione utile per 22/35	Secondario
B11	**Chiedere aiuto senza esporsi al giudizio dei colleghi**	Chiara	Secondario

Tabella 18: Bisogni prioritari derivati da temi ed evidenze.

I primi tre bisogni sono il nucleo del problema: oggi l'AI chiude la decisione, mentre gli utenti vorrebbero confrontare, capire e decidere quanto fidarsi. B4 e B5 riguardano i due momenti più delicati, quando qualcosa va storto e subito prima di fabbricare. B6, confermato dall'intervista a Chiara, è un vincolo che attraversa tutto il resto e riguarda quanto approfondire. B7 ci mostra che il deskilling non tocca solo il pezzo fisico, ma anche i software con cui lo si progetta.

4.4 Passi futuri

1. Costruire personas e scenari: lo studente alla prima stampa 3D, la giovane progettista sotto pressione, la studentessa di design che non usa l'AI, il maker esperto che la usa con metodo.
2. Fare ideazione sui bisogni prioritari: alternative con i relativi compromessi, spiegazione del perché, indicatore di affidabilità con le fonti, una verifica della comprensione prima di fabbricare, diagnosi guidata degli errori, livelli di approfondimento.
3. Definire il ruolo della realtà estesa: progettare prima per il computer e valutare l'AR come modo opzionale per visualizzare i punti critici.
4. (Opzionale) Ampliare il campione con uno o due utenti target che usano l'AI regolarmente e, se possibile, osservare qualcuno al lavoro di persona in un fab lab come Polifactory.

4.5 Criticità

Criticità	Effetto	Come la affronteremo
Campione sbilanciato per età e genere, pochi artigiani; la sezione D si basa su 21 risposte	Risultati poco generalizzabili	Nuove interviste mirate a maker e artigiani
3 interviste su 5 online, non nel contesto d'uso	Nessuna osservazione diretta; tutto auto-dichiarato	Osservazione di persona in un fab lab
La modalità rapida divide	Capire vs andare veloci	sviluppo di due modalità distinte (prediligendo quella orientata sull'apprendimento)
Rischio di falsa sicurezza dalle visualizzazioni	Rischio che la visualizzazione fornita dall'IA sia troppo convincente rispetto alle proprie competenze	Focus su pro/contro e alternative
Render AI che sembrano perfetti)	Falsa sicurezza estetica	Indicare in modo chiaro le possibili criticità

Tabella 19: Limiti del needfinding e come li affronteremo.

Tensioni per la progettazione.

- **Comprensione vs velocità:** chiedere di capire può infastidire chi ha fretta.
- **Falsa sicurezza:** visualizzazioni troppo convincenti rischiano di aumentarla invece di ridurla, come succede con i render AI che i clienti portano a Chiara.
- **Accessibilità della XR:** la maggioranza non ha un visore e lavorerebbe al computer; puntare sulla XR rischia di escludere molti utenti.
- **Diffidenza verso l'AI:** una parte degli utenti preferisce imparare da persone; lo strumento deve affiancare docenti e colleghi, non sostituirli. Il valore aggiunto deve stare nell'interazione e nella specializzazione per settore.